Лабораторная работа № 7

Дискретно-событийное моделирование: M/M/c и модель Росса

Талебу Тенке Франк

2026-10-19

Содержание I

1. Информация
2. Вводная часть
3. Ход выполнения работы
4. Результаты и обсуждение
5. Заключение

Раздел 1

Информация

Докладчик

- **Талебу Тенке Франк**
- **Студенческий билет:** 1032224534
- Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы
- Дисциплина: Имитационное моделирование
- Лабораторная работа № 7

Раздел 2

Вводная часть

Актуальность

- Дискретно-событийное моделирование описывает систему через последовательность событий.
- Системы массового обслуживания позволяют изучать очереди и загрузку ресурсов.
- Модели ремонта помогают исследовать надёжность работы оборудования.

Объект и предмет исследования

- **Объект:** системы массового обслуживания и ремонта машин.
- **Предмет:** время ожидания, загрузка обслуживающих каналов, резервные машины и динамика отказов.

Цели и задачи

Цель: изучить методы дискретно-событийного моделирования и применить их к системам обслуживания и ремонта.

- Реализовать модель M/M/c в структуре DrWatson и построить графики.
- Реализовать модель Росса с несколькими ремонтниками.
- Исследовать разные количества машин.
- Оценить загрузку ремонтников, очередь и число исправных машин.
- Сопоставить результаты с аналитическим решением.

Материалы и методы

- **Julia:** реализация программ моделирования.
- **DrWatson:** организация структуры проекта.
- **M/M/c:** поток заявок и несколько параллельных каналов обслуживания.
- **Модель Росса:** отказы, резервные машины и ремонтные ресурсы.
- **Графики:** анализ результатов моделирования.

Раздел 3

Ход выполнения работы

Теоретическая модель M/M/c

- Первая буква **M** означает пуассоновский поток заявок.
- Вторая **M** означает экспоненциальное время обслуживания.
- **c** — число параллельных каналов обслуживания.
- Основные параметры: интенсивность поступления λ и обслуживания μ.

Реализация M/M/c

- Создан скрипт `src/sumilation.jl` согласно исходной презентации.
- Модель формирует события прибытия клиентов и начала обслуживания.
- Используются объекты `Simulation()` и `Resource()`.

```
julia> include("src/sumilation.jl")
setup_and_run (generic function with 1 method)
```

Запуск модели M/M/c

- Подготовлен сценарий `scripts/run.jl`.
- После запуска получены данные о событиях и вывод в консоль.

Ouvrir

sumilation.jl

~/work/study/2025-2026/simulation-modeling/study_2025-202

sumilation.jl

```julia
using StableRNGs
using Distributions
using ConcurrentSim
using ResumableFunctions

rng = StableRNG(123)

num_customers = 10
num_servers = 2
mu = 1.0 / 2
lam = 0.9

arrival_dist = Exponential(1 / lam)
service_dist = Exponential(1 / mu)

arrivals = Float64[]
service_start = Float64[]
service_end = Float64[]

@resumable function customer(env::Environment, server::Resource, id::Integer, t_a::Float64, d_s::Distribution)

    @yield timeout(env, t_a)
    println("Customer $id arrived: ", now(env))
    push!(arrivals, now(env))

    @yield request(server)
    println("Customer $id entered service: ", now(env))
```

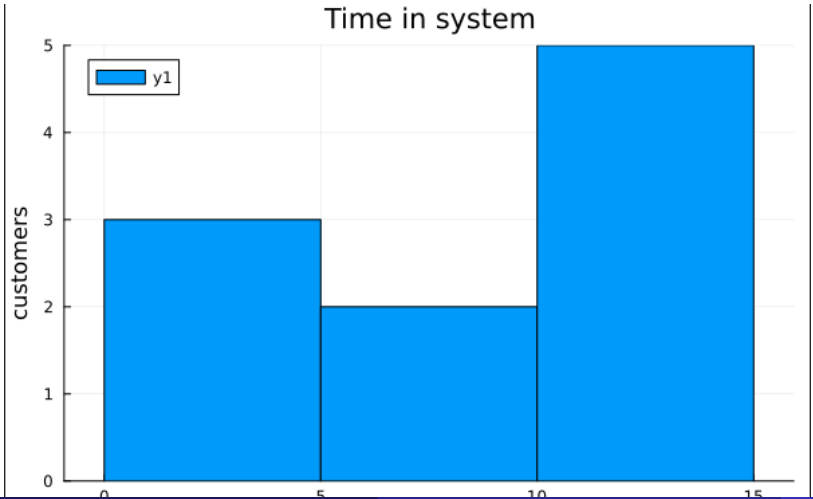
Результаты модели M/M/c

- Результаты представлены в виде графиков.
- Графики помогают оценивать поведение очереди и системы обслуживания.

```
julia> include("scripts/run.jl")
Customer 1 arrived: 0.14518451436852475
Customer 1 entered service: 0.14518451436852475
Customer 2 arrived: 0.5941831542903504
Customer 2 entered service: 0.5941831542903504
Customer 3 arrived: 1.5490648267819074
Customer 4 arrived: 1.6242796925312217
Customer 5 arrived: 1.6911000709069648
Customer 1 exited service: 2.200985520126681
Customer 3 entered service: 2.200985520126681
Customer 6 arrived: 2.2989039524296317
Customer 3 exited service: 3.5822120399442174
Customer 4 entered service: 3.5822120399442174
Customer 7 arrived: 4.377930221620456
Customer 8 arrived: 5.16494279700802
Customer 2 exited service: 5.900722829377648
Customer 5 entered service: 5.900722829377648
Customer 9 arrived: 7.0099944106308705
Customer 10 arrived: 7.828990220943469
Customer 5 exited service: 9.634196437885254
Customer 6 entered service: 9.634196437885254
Customer 4 exited service: 9.670688398447817
Customer 7 entered service: 9.670688398447817
Customer 7 exited service: 15.066978111608014
```

Дополнительная визуализация M/M/c

- Построен второй график для анализа работы модели.
- Сравнение визуализаций помогает оценить характеристики обслуживания.

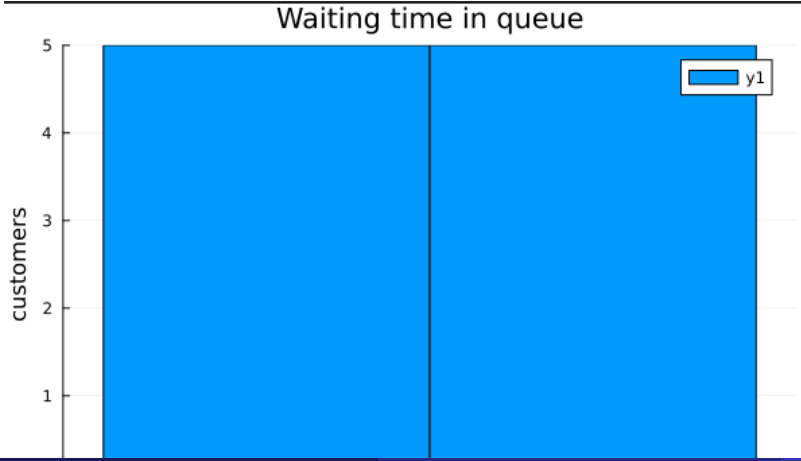


Теоретическая модель Росса

- В системе работают **N** машин, а **S** машин находятся в резерве.
- При поломке резервная машина заменяет отказавшую, если резерв доступен.
- Сломанная машина направляется на ремонт.
- При отсутствии резерва возникает отказ системы (*crash*).

Реализация модели Росса

- Подготовлен файл `src/model.jl`.
- В модели создаются работающие и резервные машины.
- Ремонт выполняется через соответствующий ресурс модели.



Запуск модели Росса

- Создан сценарий `scripts/run_sum.jl`.
- Модель запускается для исследования поведения системы ремонта.

Ouvrir

run_sim.jl

~/work/study/2025-2026/simulation-modeling/study_2025-2026_simulatio

```julia
using Plots
using DrWatson
@quickactivate "project"

using ConcurrentSim
using Statistics
using Random

Random.seed!(1234)

include(srcdir("model.jl"))
using .RossModel

function sim_repair(N,S,R,λ,μ)

    sim = Simulation()

    repair_facility = Resource(sim, R)
    spares = Store{Process}(sim)

    @process RossModel.start_sim(sim, repair_facility, spares, N, S, λ, μ)

    msg = run(sim)

    stop_time = now(sim)

    println("Crash at $stop_time : $msg")
```

Вывод результатов модели Росса

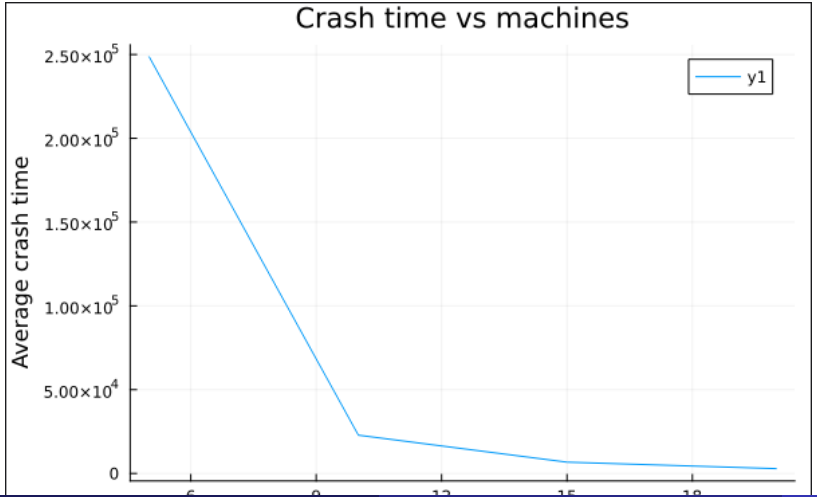
- После запуска получен вывод в консоль.
- Результаты используются для оценки работы системы ремонта.

```
julia> include("src/model.jl")
WARNING: replacing module RossModel.
Main.RossModel

julia> include("scripts/run_sim.jl")
WARNING: replacing module RossModel.
Crash at 178774.66548703337 : No more spares
Crash at 178774.66548703337 : No more spares
Crash at 233.70902072024234 : No more spares
Crash at 233.70902072024234 : No more spares
Crash at 1.0185536240821861e6 : No more spares
Crash at 1.0185536240821861e6 : No more spares
Crash at 254006.20572357092 : No more spares
Crash at 254006.20572357092 : No more spares
Crash at 790.2836018392943 : No more spares
Crash at 790.2836018392943 : No more spares
Crash at 104200.67840018803 : No more spares
Crash at 104200.67840018803 : No more spares
Crash at 132526.5866989518 : No more spares
Crash at 132526.5866989518 : No more spares
Crash at 561236.5900671891 : No more spares
Crash at 561236.5900671891 : No more spares
Crash at 1.0401509758457846e6 : No more spares
Crash at 1.0401509758457846e6 : No more spares
Crash at 100791.02158147536 : No more spares
Crash at 100791.02158147536 : No more spares
Crash at 505483.71644878807 : No more spares
Crash at 505483.71644878807 : No more spares
Crash at 129995.32361965418 : No more spares
Crash at 129995.32361965418 : No more spares
Crash at 49238.497521894096 : No more spares
```

График модели Росса

- Построен график результатов имитационного эксперимента.
- Он позволяет анализировать изменение состояния системы во времени.



Раздел 4

Результаты и обсуждение

Основные результаты

- Рассмотрены модели **M/M/c** и **Росса**.
- Реализованы сценарии запуска на Julia.
- Получены консольные результаты и графики обеих моделей.
- Изучены особенности систем с очередями и резервными машинами.

Раздел 5

Заключение

Выводы

- Дискретно-событийный подход подходит для анализа очередей и отказов оборудования.
- Модель M/M/c описывает обслуживание заявок несколькими каналами.
- Модель Росса описывает систему машин, резерва и ремонта.
- Графики помогают исследовать динамику работы моделируемых систем.

Спасибо за внимание!